

Sistem preporuke — CutCal

Preporuke saloni prikazuju se korisniku (uloži `Customer`) na početnom ekranu mobilne aplikacije u sekciji **Recommended for you**. Uz svaki salon prikazuje se i **objašnjenje** zašto je preporučen.

- Endpoint: `GET /Recommendations?lat=&lng=` (samo `Customer` , korisnik se uzima iz JWT-a)
- Implementacija: `backend/CutCal.Services/Services/RecommendationService.cs`
- Vrsta: hibridni, objašnjivi recommender — **content-based** (sličnost salona s onim što je korisnik već koristio) uz **popularity-based** i **quality-based** komponentu, te **udaljenost** kada je lokacija poznata.

1. Signali koji ulaze u preporuku

Svi signali se stvarno upisuju u bazu tokom korištenja aplikacije i svi se koriste u bodovanju.

Signal	Gdje se upisuje	Tabela
Rezervacije korisnika (nisu otkazane)	kreiranje rezervacije	<code>Appointments</code>
Omiljeni saloni	dodavanje/uklanjanje favorita	<code>Favorites</code>
Pregled salona (otvaranje detalja)	<code>POST /Salons/{id}/View</code> , poziva se pri otvaranju ekrana salona; ponovni pregled istog salona unutar 10 minuta se ne broji	<code>SalonViews</code>
Pretraga po kategoriji	<code>GET /Salons?categoryId=</code> (klik na kategoriju na početnom ekranu)	<code>UserSearchHistories</code>
Recenzije korisnika	ostavljanje recenzije	<code>Reviews</code>
Ocjena salona (<code>AvgRating</code>)	preračunava se pri svakoj recenziji	<code>Salons</code>
Popularnost (broj rezervacija svih korisnika)	agregat nad rezervacijama	<code>Appointments</code>
Lokacija korisnika	šalje je mobilna aplikacija (<code>lat</code> , <code>lng</code>), ne čuva se	—

2. Snaga interakcije korisnika sa salonom

Interakcija	Doprinos
Rezervacija (po komadu, ukupno najviše 6)	+3
Favorit	+2
Pregled (po komadu, ukupno najviše 2)	+0.5
Prosječna ocjena koju je korisnik dao ≥ 4	+1
Prosječna ocjena koju je korisnik dao ≤ 2	-2

Saloni s ukupnom snagom > 0 su "sjemena" (seeds) korisnikovog profila. Saloni s ukupnom snagom ≤ 0 se ne koriste kao sjemena.

3. Sličnost dva salona

$$\text{sim}(A, B) = 0.6 \cdot \text{ista_kategorija} + 0.2 \cdot \text{isti_grad} + 0.2 \cdot \text{bliskost_cijena}$$

- $\text{bliskost_cijena} = 1 - \min(|c_A - c_B| / \max(c_A, c_B), 1)$, gdje je c prosječna cijena aktivnih usluga salona; ako cijena nije poznata, koristi se neutralnih 0.5.
- $\text{sim}(A, A) = 1$, pa salon koji je korisnik već koristio, pregledao ili spremio i sam dobija visok rezultat.

4. Komponente rezultata (sve u rasponu 0–1)

- History** — sličnost s korisnikovom historijom: $H(c) = \sum \text{snaga}(s) \cdot \text{sim}(c, s) / \sum \text{snaga}(s)$ po svim sjemenima s . Ako korisnik ima historiju pretrage kategorija, miješa se s interesom za kategoriju: $H'(c) = 0.75 \cdot H(c) + 0.25 \cdot \min(\text{broj_pretraga_kategorije}, 3) / 3$. Ako nema nijednog signala, komponenta se izostavlja (cold start).
- Proximity** — $1 - \min(\text{udaljenost_km}, 20) / 20$ (haversine); izostavlja se ako lokacija nije poznata.
- Quality** — $\text{AvgRating} / 5$.
- Popularity** — $\text{broj_rezervacija_salona} / \text{najveći_broj_rezervacija_među_salonima}$.

5. Konačni rezultat

Ponderisani prosjek **samo komponenti koje su dostupne** za tog korisnika:

Komponenta	Težina
History	0.40
Proximity	0.20
Quality	0.25
Popularity	0.15

$\text{score} = \sum (\text{težina} \cdot \text{vrijednost}) / \sum \text{težina}$ (težine dostupnih komponenti se normalizuju). Vraća se najviše 10 salona, sortiranih po score opadajuće.

Cold start (novi korisnik bez ijednog signala): koriste se samo Quality, Popularity i (ako postoji lokacija) Proximity, tj. preporuka je popularity-based.

6. Objašnjenje preporuke

Svaka preporuka nosi tekst `Reason`, sastavljen samo od signala koji su stvarno doprinijeli: sličan salon iz historije/favorita/pregleda, pretraživana kategorija, broj ranijih rezervacija/pregleda, udaljenost, ocjena, popularnost.

Primjer: *"Preporučeno: pretraživali ste kategoriju Hair Salon (2x), već ste ovdje rezervisali 3x, 1.3 km od vas, dobra ocjena 4.2/5."*

Ako nijedan signal nije primjenjiv: *"Preporučeno na osnovu opće popularnosti salona."*

7. Konfiguracija i performanse

Sve težine i pragovi su imenovane konstante na početku klase `RecommendationService`; nema magičnih brojeva u samom izračunu. Jedan upit po vrsti signala (grupisanje u bazi po salonu), bez upita unutar petlje — sličnost i bodovanje računaju se u memoriji nad učitanim salonima.

8. Izvorni kod glavne logike

`backend/CutCal.Services/Services/RecommendationService.cs` — `GetRecommendationsAsync`

```

public async Task<List<RecommendationResponse>> GetRecommendationsAsync(int customerId, double? lat, double? lng)
{
    var salons = await _context.Salons.AsNoTracking()
        .Include(x => x.SalonCategory).Include(x => x.City)
        .Include(x => x.WorkingHours).Include(x => x.Services)
        .Where(x => x.IsApproved).ToListAsync();

    // Svi signali dolaze iz stvarnih tabela (Appointments, Favorites, SalonViews, Reviews, UserSearchHistories)
    var myBookings = await CountBySalonAsync(_context.Appointments.Where(x => x.CustomerId == customerId &&
x.StateName != AppointmentStateNames.Cancelled).Select(x => x.SalonId));
    var allBookings = await CountBySalonAsync(_context.Appointments.Where(x => x.StateName !=
AppointmentStateNames.Cancelled).Select(x => x.SalonId));
    var myViews = await CountBySalonAsync(_context.SalonViews.Where(x => x.UserId == customerId).Select(x =>
x.SalonId));
    var favorites = (await _context.Favorites.Where(x => x.UserId == customerId).Select(x =>
x.SalonId).ToListAsync()).ToHashSet();
    var myRatings = await _context.Reviews.Where(x => x.CustomerId == customerId && !x.IsRemoved)
        .GroupBy(x => x.SalonId).Select(g => new { SalonId = g.Key, Rating = g.Average(r => r.Rating)
}).ToDictionaryAsync(x => x.SalonId, x => x.Rating);
    var categorySearches = await _context.UserSearchHistories.Where(x => x.UserId == customerId)
        .GroupBy(x => x.SalonCategoryId).Select(g => new { CategoryId = g.Key, Count = g.Count()
}).ToDictionaryAsync(x => x.CategoryId, x => x.Count);

    // "Sjemeni" korisnikovog profila – saloni sa pozitivnom snagom interakcije (rezervacije, favoriti, pregledi,
ocjene)
    var seeds = candidates
        .Select(c => new Seed(c, InteractionStrength(c.Salon.Id, myBookings, myViews, favorites, myRatings),
myBookings.GetValueOrDefault(c.Salon.Id), favorites.Contains(c.Salon.Id)))
        .Where(x => x.Strength > 0).ToList();

    var results = candidates.Select(c =>
    {
        // History = ponderisana sličnost sa svim sjemenima korisnika, umiješana sa interesom za kategoriju
        double? history = seeds.Count > 0 ? seeds.Sum(s => s.Strength * Similarity(c, s.Candidate)) / seeds.Sum(s =>
s.Strength) : null;
        var searchCount = categorySearches.GetValueOrDefault(c.Salon.SalonCategoryId);
        double? searchInterest = maxSearches > 0 ? (double)Math.Min(searchCount, SearchCountCap) / SearchCountCap :
null;
        if (searchInterest.HasValue) history = history.HasValue ? (1 - SearchShareInHistory) * history.Value +
SearchShareInHistory * searchInterest.Value : searchInterest;

        double? proximity = c.DistanceKm.HasValue ? 1 - Math.Min(c.DistanceKm.Value, MaxDistanceKm) / MaxDistanceKm :
null;

        var quality = c.Salon.AvgRating / 5.0;
        var bookingCount = allBookings.GetValueOrDefault(c.Salon.Id);
        var popularity = (double)bookingCount / maxBookings;

        // Samo dostupne komponente ulaze u ponderisani prosjek (cold start = bez History/Proximity)
        var components = new List<(double Weight, double Value)> { (WeightQuality, quality), (WeightPopularity,
popularity) };
        if (history.HasValue) components.Add((WeightHistory, history.Value));
        if (proximity.HasValue) components.Add((WeightProximity, proximity.Value));
        var score = components.Sum(x => x.Weight * x.Value) / components.Sum(x => x.Weight);

        return new RecommendationResponse
        {
            Salon = response, Score = Math.Round(score, 4),
            Reason = BuildReason(c, bestSeed, searchCount, proximity, myBookings.GetValueOrDefault(c.Salon.Id),

```

```
myViews.GetValueOrDefault(c.Salon.Id), favorites.Contains(c.Salon.Id), bookingCount, popularity)
    };
});

return results.OrderByDescending(x => x.Score).Take(MaxResults).ToList();
}
```

9. Preporuke u pokrenutoj aplikaciji

Mobilna aplikacija – Discover ekran, sekcija "Recommended for you" (uživo, sa objašnjenjem za svaki salon)

3:54  



GOOD AFTERNOON

MC

Find your next look



Salon, address, or service



All

Hair Salon

Barbershop

Beauty Studio

✦ Recommended for you



Bellissima Hair Studio

from \$20

Preporučeno: sličan salonu Salon Elegance koji ste posjetili (ista kategorija, isti grad), već ste ovdje rezervisali 2x, dobra ocjena 4.1/5, popularan (16 rezervacija).

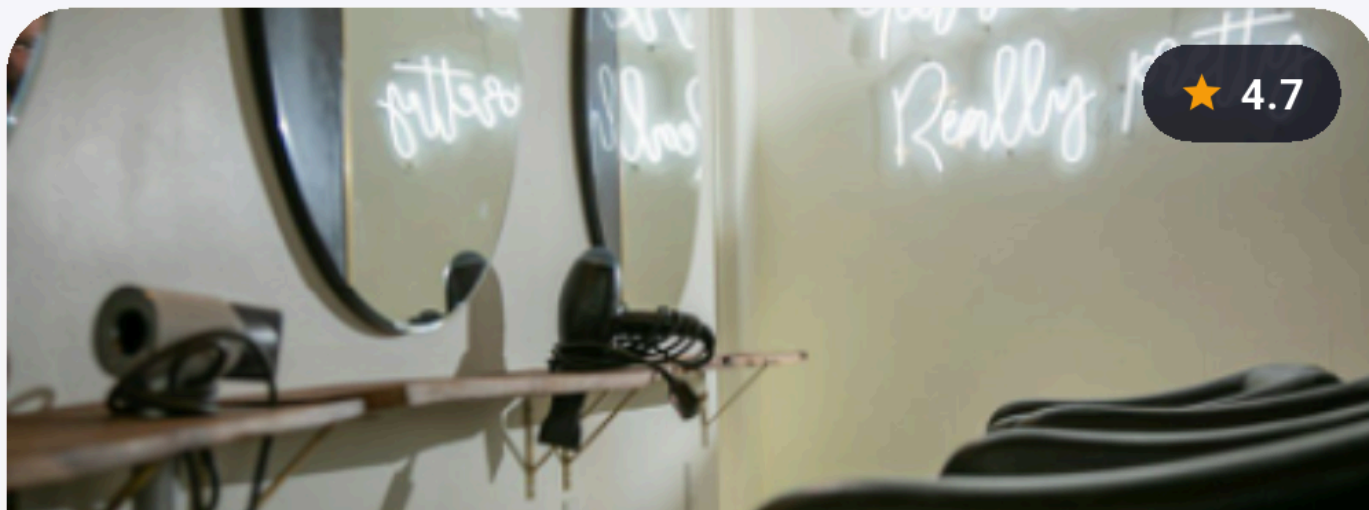


Relax & Spa

Preporučeno: sličan salonu Wellness koji ste posjetili (ista kategorija, isti grad), već ste ovdje rezervisali 2x, odlična ocjena 4.5/5, popularan (12 rezervacija).

Top rated

15 salons



★ 4.7

Cut & Color Lab

from \$19

Zagreb · Open till 8pm



Discover



Map



Bookings



Profile